

Raport analizy istniejących aplikacji do nauki tabliczki mnożenia

Na podstawie zadania projektowego dotyczącego stworzenia aplikacji wspomagającej naukę tabliczki mnożenia dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej wykonano analizę dostępnych rozwiązań dostępnych w Internecie.

Cel analizy

- identyfikacja funkcji dostępnych w istniejących aplikacjach,
- analiza mocnych i słabych stron konkurencyjnych rozwiązań,
- określenie technologii wykorzystywanych w aplikacjach edukacyjnych,
- wskazanie funkcjonalności przydatnych podczas projektowania własnej aplikacji.

Matific

- **Tytuł aplikacji:** Matific – Educational Maths Games
- **Adres strony:** <https://www.matific.com/pl/pl/home/>
- **Autorzy / producent:** Matific Ltd.

Opis aplikacji

Matific jest platformą edukacyjną przeznaczoną dla dzieci w wieku 4–12 lat. Aplikacja wykorzystuje gry matematyczne, quizy oraz interaktywne ćwiczenia wspierające naukę matematyki, w tym tabliczki mnożenia.

Główne funkcje:

- ćwiczenia z tabliczki mnożenia,
- interaktywne gry edukacyjne,
- raportowanie wyników uczniów,
- monitorowanie postępów,
- personalizacja poziomu trudności,
- system nagród.

Zalety:

- atrakcyjna i kolorowa grafika,
- intuicyjny interfejs dla dzieci,
- wysoki poziom interaktywności,
- możliwość monitorowania postępów ucznia,
- system motywacyjny oparty o nagrody,
- dostępność na wielu urządzeniach.

Wady:

- część funkcji wymaga płatnej subskrypcji,
- duża liczba animacji może rozpraszać uczniów,
- wymaga stałego dostępu do Internetu.

Zastosowana technologia:

- aplikacja webowa, aplikacja mobilna Android/iOS,
- HTML5, CSS3, JavaScript,
- rozwiązania chmurowe do przechowywania postępów.

Wnioski projektowe

- prosty i czytelny interfejs,
- system nagród i motywacji,
- śledzenie postępów ucznia,
- dostosowanie do tabletów i komputerów.

Times Tables Rock Stars

- **Tytuł aplikacji:** Times Tables Rock Stars
- **Adres strony:** <https://trockstars.com/>
- **Autorzy / producent:** Maths Circle Ltd.

Opis aplikacji

Times Tables Rock Stars to aplikacja edukacyjna skupiająca się wyłącznie na nauce tabliczki mnożenia. Nauka została przedstawiona w formie gry muzycznej, w której uczeń zdobywa punkty i rozwija swojego awatara.

Główne funkcje:

- szybkie quizy z mnożenia,
- ranking uczniów,
- profile użytkowników,
- ćwiczenia na czas,
- system punktów i nagród,
- statystyki postępów.

Zalety:

- bardzo wysoki poziom motywacji uczniów,
- grywalizacja i rywalizacja,
- możliwość pracy indywidualnej i klasowej,
- szybka informacja zwrotna,
- dobrze zaprojektowany system postępów.

Wady:

- interfejs może być zbyt dynamiczny dla części uczniów,
- ograniczone funkcje bez subskrypcji,
- silne nastawienie na rywalizację może stresować niektóre dzieci.

Zastosowana technologia:

- aplikacja webowa,
- aplikacja mobilna Android/iOS,
- JavaScript,
- system synchronizacji danych użytkownika.

Wnioski projektowe:

- wykorzystanie systemu punktów i odznak,
- ograniczenie czasu odpowiedzi,
- profile uczniów,
- atrakcyjna oprawa graficzna.

Khan Academy – Multiplication Practice

- **Tytuł aplikacji:** Khan Academy – Multiplication Practice
- **Adres strony:** <https://www.khanacademy.org/>
- **Autorzy / producent:** Khan Academy

Opis aplikacji

Khan Academy oferuje darmowe materiały edukacyjne z matematyki, w tym ćwiczenia i quizy związane z mnożeniem. Platforma skupia się na stopniowym rozwijaniu umiejętności ucznia.

Główne funkcje

- zadania z mnożenia,
- quizy i testy,
- filmy edukacyjne,
- śledzenie postępów,
- automatyczne sprawdzanie odpowiedzi,
- różne poziomy trudności.

Zalety

- całkowicie darmowy dostęp,
- wysoka wartość edukacyjna,
- duża liczba materiałów,
- logiczne stopniowanie trudności,
- możliwość nauki samodzielnej.

Wady

- mniej atrakcyjna oprawa graficzna dla młodszych dzieci,
- niewielki poziom grywalizacji,
- część materiałów dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Zastosowana technologia

- platforma webowa,
- aplikacja mobilna,
- HTML5 i JavaScript,
- konto użytkownika i synchronizacja postępów.

Wnioski projektowe

- stopniowanie trudności,
- dokładne raportowanie postępów,
- duża liczba ćwiczeń,
- prosty system quizów.

Porównanie analizowanych aplikacji

Cecha	Matific	Rock Stars	Khan Academy
Grywalizacja	Wysoka	Bardzo wysoka	Niska
Raportowanie postępów	Tak	Tak	Tak
Tryb quizu	Tak	Tak	Tak
System nagród	Tak	Tak	Ograniczony
Personalizacja	Tak	Średnia	Niska
Dostępność mobilna	Tak	Tak	Tak
Model płatności	Freemium	Subskrypcja	Darmowa

Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza pokazuje, że nowoczesne aplikacje edukacyjne do nauki tabliczki mnożenia wykorzystują przede wszystkim:

- grywalizację,
- natychmiastową informację zwrotną,
- system punktów i odznak,
- raportowanie postępów,
- atrakcyjny interfejs dostosowany do dzieci.

Najbardziej wartościowe funkcje do wykorzystania

1. Losowanie przykładów matematycznych.
2. Tryb quizu z ograniczeniem czasu.

3. System punktów, gwiazdek i odznak.
4. Profile uczniów i zapis wyników.
5. Raportowanie postępów dla nauczyciela.
6. Personalizacja wyglądu aplikacji.
7. Czytelny interfejs z dużymi przyciskami.

Projektowana aplikacja powinna być prostsza i bardziej przejrzysta niż rozbudowane platformy edukacyjne, jednocześnie zachowując elementy motywacyjne i nowoczesny wygląd.